

**Автономная некоммерческая организация высшего образования  
«Университет Иннополис»**

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)  
по направлению подготовки  
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»**

**FINAL QUALIFICATION WORK  
(BACHELOR'S THESIS)  
Academic Program  
09.03.01 «Computer Science»**

**Направленность (профиль) образовательной программы  
«Информатика и вычислительная техника»**

**Field of Study:  
«Computer Science»**

**Тема**

**Безопасные протоколы связи для роевой робототехники**

**Topic**

**Secure Communication Protocols for Swarm Robotics**

Работу выполнил /  
*Prepared by*

**Бутаков Георгий Игоревич  
Georgii Butakov**

подпись / signature

Руководитель  
выпускной  
квалификационной  
работы / *Final  
Qualification Work  
Supervisor*

**Буличев Олег Викторович  
Oleg Bulichev**

подпись / signature

Консультанты  
*Consultants*

подпись / signature

Иннополис, Innopolis, 2026